ÖDEV-1
AYRIK ZAMANLI SİSTEMLERDE KONVOLÜSYON İŞLEMİ

SON TESLİM: 12 NİSAN 2026, SAAT 23.59

NOT: Ödevinizi **online.yildiz.edu.tr** sistemi üzerinden **son teslim zamanına kadar** teslim ediniz. **Mail ile gönderilen ödevler KABUL EDİLMEYECEKTİR.**

---

1. Amaç

Bu ödevin amacı, öğrencilerin ayrık zamanlı işaretler üzerinde konvolüsyon işlemini kavramsal ve algoritmik düzeyde anlamalarını sağlamak, lineer zamanla değişmeyen (LTI) sistemlerin analizini gerçekleştirebilmek ve gerçek veri (ses sinyalleri) üzerinde sistem davranışını incelemektir.

2. Genel Kurallar

- Ödev bireysel olarak yapılacaktır.
- Python veya MATLAB programlama dillerinden biri kullanılacaktır.
- Hazır konvolüsyon fonksiyonu yalnızca ilgili karşılaştırma aşamalarında kullanılabilir.
- Tüm sonuçlar grafiksel ve sayısal (vektörel) olarak sunulmalıdır.
- Kodlar açıklayıcı yorum satırları içermelidir.

3. Soru 1 – Parametrik Konvolüsyon Gerçekleme (25 Puan)

Kullanıcıdan alınan iki ayrık zamanlı işaret $x[n]$ ve $y[n]$için konvolüsyon toplamını hesaplayan bir fonksiyonu Python veya MATLAB dilinde **hazır konvolüsyon fonksiyonu kullanmadan** yazınız.

Fonksiyon şu yapıda olmalıdır: myConv(x, nx, y, ny). Burada:

- x, y: işaret değerlerini içeren diziler
- n_x, n_y: ilgili dizilerin indis vektörleri

İstenenler:

- Çıktı olarak konvolüsyon sonucu $z[n]$ve buna karşılık gelen indis vektörü $n_z$elde edilmelidir.
- $n = 0$ örneğinin çıktıda hangi elemana karşılık geldiği açıkça belirtilmelidir.
- Algoritma iç içe döngüler kullanılarak gerçekleştirilmelidir.
- Giriş verilerine yönelik hata kontrolleri yapılmalıdır.

4. Soru 2 – Karşılaştırma ve Hata Analizi (20 Puan)

1. soruda geliştirilen myConv fonksiyonu, kullanılan programlama dilindeki hazır konvolüsyon fonksiyonu ile karşılaştırılacaktır.

İstenenler:

- En az iki farklı veri seti kullanılacaktır:
  - (i) yalnızca pozitif değerler içeren
  - (ii) negatif ve sıfır içeren
- Her veri seti için:
  - $x[n]$, $y[n]$, myConv sonucu ve hazır fonksiyon sonucu aynı grafik üzerinde gösterilecektir.
  - Tüm işaretler vektörel olarak ekrana yazdırılacaktır.
- Aşağıdaki hata metrikleri hesaplanacaktır:
  - Ortalama karesel hata (MSE)

- Elde edilen sonuçlar yorumlanacaktır.

5. Soru 3 – Ses Kaydı (10 Puan)

- Kendi sesinizi aşağıdaki sürelerde kaydediniz:
  - 5 saniye (X1)
  - 10 saniye (X2)
- Kayıtlar mono formatta olmalıdır.
- Kullanılan örnekleme frekansı belirtilmelidir.

6. Soru 4 – Sistem Analizi ve Uygulama (45 Puan)

Verilen sistem:

$$y[n] = x[n] + \sum_{k=1}^{M} A \cdot k \cdot x[n - 400k]$$

Burada $A = 0.5$ olarak alınacaktır.

6.1. Dürtü Cevabının Elde Edilmesi (10 Puan)

- Sistemin dürtü cevabı $h[n]$analitik olarak elde edilecektir.
- Açık formu yazılacaktır.
- Sistemin LTI olup olmadığı gerekçelendirilerek açıklanacaktır.

6.2. Doğrudan Denklem ile Hesaplama (10 Puan)

- X1 ve X2 işaretleri için sistem çıktısı doğrudan verilen denklem kullanılarak hesaplanacaktır.
- Sonuçlar zaman düzleminde grafiksel olarak gösterilecektir.

6.3. Konvolüsyon ile Hesaplama (10 Puan)

- Elde edilen $h[n]$ kullanılarak:

$$y[n] = x[n] * h[n]$$

- myConv fonksiyonu ile sonuçlar elde edilecektir.

6.4. Hazır Fonksiyon ile Karşılaştırma (5 Puan)

- Aynı işlem hazır konvolüsyon fonksiyonu ile gerçekleştirilecektir.
- Sonuçlar karşılaştırılacaktır.

6.5. Seslendirme (5 Puan)

Aşağıdaki işaretler dinletilecektir:
- Giriş işaretleri (X1, X2)
- myConv ile elde edilen çıktılar
- Hazır fonksiyon ile elde edilen çıktılar

6.6. Parametrik Analiz ve Yorum (5 Puan)

- $M = 3,4,5$ değerleri için tüm işlemler tekrarlanacaktır.
- Aşağıdaki sorular yanıtlanacaktır:
    - M arttıkça sistem çıktısı nasıl değişmektedir?
    - Yankı etkisi nasıl değişmektedir?
- Ayrıca farklı Adeğerleri için (örneğin 0.3 ve 0.8) kısa yorum yapılacaktır.

NOT: Seslendirme için MATLAB ortamındaki aşağıdaki kodun benzeri Python için de bulunmaktadır, araştırınız.

sound(X); %% X dizisinden ses üretilip, çıktı olarak veriliyor

---

TESLİM EDİLECEKLER:

ÖğrenciNo.rar veya ÖğrenciNo.zip dosyasında aşağıdaki dosyalar bulunmalıdır.

1- **Kod >>>>> ÖğrenciNo.m ya da ÖğrenciNo.py (Örnek: 20011002.m ya da 20011002.py)**
2- **Rapor >>>>> ÖğrenciNo.pdf (Örnek: 20011002.pdf)**

Başarılar Dileriz,
Doç. Dr. Ali Can KARACA & Dr. Öğr. Üyesi Erkan USLU